



Projekt 5b: Glaciärer

Elin Persson, Josefin Dejeborn Holmes, Maja Jacobsson, Toleen Hamdan, Victor Stommendal

15 oktober 2025

Sammandrag

Författarbidrag: Skrivande: Josefin Dejeborn Holmes.

Idag smälter glaciärerna i en aldrig tidigare skådad takt, och detta är en av de tydligaste indikatorerna på klimatförändringar. Därmed är det av intresse att undersöka hur olika framtidsscenarier för klimatet påverkar glaciärer, samt huruvida det geografiska läge förstärker eller förmildrar effekterna av de olika framtids scenarierna. I rapporten simulerades referensglaciärer i Skandinavien och Centralasien för tre olika SSP-scenarier mellan år 2020 och 2100, och vidare bedrivs jämförelser av förändringar för glaciärernas area och volym, även påverkan av geografiskt läge undersökts. Simuleringarna visade på en volym- och areaminskning för samtliga SSP-scenarier, för båda regioner. Centralasien uppvisade vidare en större procentuell volym- och areaminskning jämfört med Skandinavien. Ett samband mellan ökad strålningsdrivning och snabbare glaciärförluster kunde ses, samt att geografisk läge möjligtvis påverkar den förändringstakten, i form av altitud, breddgrad och klimattyp. Simuleringarna understryker att framtidens glaciärutveckling är starkt beroende av klimatpolitiken.

Innehåll

1	Inledning	1
1.1	Syfte	1
1.2	Begränsningar	1
2	Bakgrund	2
2.1	Glaciärer	2
2.2	SSP scenarier	2
2.3	OGGM	3
2.4	Glaciärers mekanismer för stabilisering	3
2.5	Maritima och kontinentiella klimat	4
3	Metodik	4
4	Resultat	5
4.1	Medelvärde för glaciärvolym	5
4.2	Medelvärde för glaciärarea	6
4.3	Normaliserade grafer	7
4.4	Area- och volymförlust jämfört med altitud	8
5	Analys	9
5.1	Glaciärvolym	9
5.2	Glaciärarea	10
5.3	Stabilisering	10
5.4	Påverkan av geografiskt läge	10
6	Slutsatser	12
7	Bibliografi	12
A	Övriga figurer	14

1 Inledning

Författarbidrag: Skrivande: Maja Jacobson, Victor Stommendal, Elin Persson.

Under de senaste två decennierna har världens glaciärer smält i en takt som aldrig tidigare har observerats. Enligt Sam et al. (2018b) är glaciärer en av de tydligaste indikatorerna på klimatförändringar och spelar en avgörande roll både för vattentillgång och havsnivåhöjning. Enligt World Meteorological Organization (2024) uppgick den globala glaciärförlusten till över 6500 miljoner ton under 2020-2023, vilket har bidragit till en havsnivåhöjning på nästan 20 millimeter. Sam et al. (2018b) beskriver att trots att bergsglaciärer endast utgör omkring tre procent av jordens totala glaciäryta, bidrar de oproportionerligt mycket till havsnivåhöjningen eftersom de smälter snabbt i ett varmare klimat. Ett särskilt fokus ligger på Hindu Kush–Himalaya, där nästan hälften av världens glaciärer utanför polarområdena finns. Smältvattnet härifrån är en livsviktig resurs för ungefär 1,3 miljarder människor som är beroende av det för dricksvatten. Samtidigt visar dessa glaciärer en snabb tillbakagång, vilket både förändrar landskapet och innebär risker för allvarliga konsekvenser som glaciala översvämningar (GLOFs). Detta beror på att de ofta ligger på platser som gör dem särskilt känsliga för stigande temperaturer, vilket leder till snabbare smältning. Enligt Lundqvist (2015) är glaciärer även en viktig ekonomisk funktion i flera länder genom att bidra till elproduktion då smältvattnet kan användas i vattenkraftverk.

Sam et al. (2018b) skriver att glaciärernas känslighet i Himalaya förklaras av en komplex kombination av geografiska och dynamiska faktorer. Höjd och årstidsvariationer styr hur mycket nederbörd som faller som snö och hur snabbt isen smälter, där västra Himalaya får tillförsel både från sommarmonsunen och vinterstormar. I de skräpfria is-zonerna har även topografin en stor betydelse, eftersom sydvända sluttningar och ytor med hög solinstrålning kan driva på smälthastigheten kraftigt. Den ökade förekomsten av extrema väderhändelser i regionen, kombinerat med glaciärernas snabba försvinnande, gör prognoserna för framtiden mycket oroande. Glaciärernas area- och volymförändringar under olika klimatscenarier (SSP) som kommer studeras i denna rapport är därför inte bara intressanta för forskningen om jordens klimatutveckling, utan också för att förstå framtidens vattensäkerhet för miljarder människor samt elproduktion i ett flertal länder.

1.1 Syfte

Författarbidrag: Skrivande: Maja Jacobson, Victor Stommendal, Elin.

I följande rapport analyseras hur area och volymen av glaciärer inom olika områden skiljer sig under 80 år med tre olika SSP-scenarier. Även hur glaciärers geografiska läge påverkar area och volym för dessa scenarier. SSP scenario ett, tre samt fem valdes. Syftet med detta är att undersöka hur glaciärerna påverkas av olika scenarierna samt ifall glaciärernas geografiska läge kan förstärka eller förmildra effekterna.

1.2 Begränsningar

Författarbidrag: Skrivande: Toleen Hamdan.

Till projektet valdes tre SSP-scenarier för att få en föreståelse för olika framtidsscenariers påverkan utan att göra ett alltför omfattande arbete. Fler SSP-scenarier hade möjligtvis lett till säkrare slutsatser. För varje scenario beräknades ett medelvärde över alla glaciärer, vilket gör att förändringar för enskilda glaciärer inte framkommer och kan leda till missvisande resultat.

Simuleringarna genomfördes med data från en klimatprojektion för en enskild klimatmodell

för simuleringarna, till följd av tidsbegränsningen för projektet. För att kunna dra säkrare slutsatser kring glaciärers påverkan hade simuleringar för flera olika klimatmodeller varit optimalt.

Vidare är de glaciärerna som undersöktes endast referensglaciärer där övriga glaciärer inte togs i hänsyn, vilket också skulle kunna leda till felaktiga slutsatser kring hur samtliga glaciärerna påverkas.

2 Bakgrund

2.1 Glaciärer

Författarbidrag: Skrivande: Maja Jacobson, Victor Stommendal, Elin Persson.

Enligt Nationalencyklopedin (2025) styrs glaciärers tillväxt och minskning av massbalansen, det vill säga skillnaden mellan snötillförsel, ackumulation och isförlust genom bland annat smältning och avrinning. Glaciärer finns främst i polarområden, men även i bergskedjor på lägre breddgrader, som i Alperna, Himalaya och Skandinavien. För att en glaciär ska kallas för en referensglaciär krävs att det finns kontinuerlig mätdata av glaciärernas massbalans för längre än 30 år tillbaka i tiden (World Glacier Monitoring Service, 2024). Enligt Zekollari et al. (2020) är glaciärernas reaktion på klimatförändringar är fördröjd, med en genomsnittlig responstid på 50 ± 28 år. Det medför att glaciärerna inte reagerar direkt på klimatet idag, utan även påverkas av hur klimatet var flera decennier tillbaka. Även om klimatet skulle stabilisera sig idag, med till exempelvis minskade utsläpp, så fortsätter glaciärerna att förlora massa under lång tid eftersom de fortfarande ”tar igen” värmebalansen sedan tidigare (Zekollari et al., 2020).

Olika glaciärer har olika jämnviktslinjer som är beroende av temperatur, nederbörd och strålning i området. Vid jämnviktslinjen är klimatet precis tillräckligt för att glaciärer ska upprätthållas. Till följd av klimatförändringarna och förändrade förhållanden förskjuts jämnviktslinjen (Ohmura et al., 2017).

En studie av Reinthaler, J. och Paul, F framkommer att glaciärernas förändringstakt hänger ihop med glaciärens höjd då och att det vid högre höjder sker mindre förluster av glaciäris. I studien framkommer också att mindre glaciärer jämfört med större glaciärer har större relativ arealförlust (Reinthaler and Paul, 2025).

2.2 SSP scenarier

Författarbidrag: Skrivande: Maja Jacobson.

Böttinger (2021) beskriver att hur framtiden för glaciärerna ser ut beror till stor del av hur klimatet utvecklas. För att förstå detta använder forskare så kallade Shared Socioeconomic Pathways (SSP), framtidsscenarier som kombinerar olika samhällsutvecklingar med nivåer av strålningsdrivning, alltså hur mycket extra värmeenergi som stannar kvar i atmosfären. Grunden till SSP är fem narrativ, som beskriver olika socioekonomiska framtidsscenarier, SSP1 till SSP5. SSP1 beskriver en hållbar och grön utvecklingsväg där resursanvändning minskar, ojämlikhet minskar och fokus är riktat på välbefinnande mer än tillväxt. SSP2 efterliknar dagens scenario, där dagens utveckling fortsätter i ungefärlig takt, med vissa framsteg och med en viss belastning på miljön. SSP3 präglas av nationalism, konflikter och brister inom det nationella samarbetet, vilket i sin tur leder till ojämlikheter och miljöskador. SSP4 beskriver ett samband mellan stora klyftor i samhället mellan de rika och de fattiga, där miljöfrågor behandlas olika i olika regioner. SSP5 innebär en fossilbaserad utveckling med stark ekonomisk tillväxt och tekniska framsteg,

dock domineras energianvändningen av kol, olja och gas (Böttinger, 2021).

Enligt Böttinger (2021) används dessa fem narrativen i praktiken inte ensamma, utan kombineras med olika nivåer av strålningsdrivning, det vill säga hur mycket extra värmeenergi som stannar i jordatmosfären till och med år 2100, mätt i watt per kvadratmeter. Tidigare beskrev forskare endast strålningsnivåer genom så kallade Representative Concentration Pathways(RCP), som exempelvis RCP2.6 eller RCP7.0. SSP-modellen kan ses som en vidareutveckling av detta, där man inte bara anger hur mycket energi som fastnar i klimatsystemet, utan även hur olika samhällsutvecklingar kan leda dit. Kombinationen av en viss socioekonomiska utvecklingsväg och en strålningsnivå (RCP) skapar en scenario-matris, vilket gör det möjligt för forskare att jämföra både samhällsutveckling och klimatpåverkan (Böttinger, 2021).

För att beskriva detta finns fyra scenarier. Den mest optimistiska SSP1-2.6 där en hållbar utveckling kombineras med flera klimatåtgärder och strålningsdrivningen begränsas till 2.6 W/m^2 . SSP2-4.5 utgår från en mellannivå med dagens utveckling och småskaliga utsläppsminskningar, vilket resulterar i en forcing på 4.5 W/m^2 . Ett mer pessimistiskt alternativ är SSP3-7.0 som präglas av svaga klimatåtgärder, rivalitet och höga utsläpp, vilket resulterar i en strålningsdrivning på 7.0 W/m^2 . SSP5-8.5 leder till extrem forcing och en strålningsdrivning på 8.5 W/m^2 (Böttinger, 2021).

2.3 OGGM

Författarbidrag: Skrivande: Victor Stommendal.

Enligt Maussion et al. (2019) krävs avancerade, Python-baserade modellverktyg för att på ett tillförlitligt sätt kunna förstå och förutsäga glaciärers respons på klimatförändringar under olika SSP-scenarier. OGGM, som står för "The Open Global Glacier Model", är ett sådant verktyg. Den utvecklades för att fylla ett behov av en global tillämpbar modell för glaciärer eftersom tidigare modeller ofta var mer begränsade till lokala eller regionala områden. Det är ett modulärt och öppet numeriskt ramverk, vilket innebär att det består av olika delar (moduler) som kan kombineras för att beräkna exempelvis massbalans, istjocklek och isflöde. Verket är tillgängligt för alla. OGGM är utformat för att simulera både historiska och framtida förändringar för alla glaciärer i hela världen, med undantag för Grönlands och Antarktis stora inlandsisar som kräver andra typer av modeller. En styrka med OGGM är att den kan användas på flera skalor. Globalt för att analysera alla glaciärer sammantaget, regionalt för exempelvis Himalaya eller Skandinavien, samt lokalt för enskilda glaciärer. Detta gör modellen flexibel och användbar för forskning om klimatets påverkan på glaciärer.

2.4 Glaciärers mekanismer för stabilisering

Författarbidrag: Skrivande: Victor Stommendal.

Enligt Mackay et al. (2025) visar simuleringar med den fysikaliskt baserade klimatmodellen JULES-OGGM att glaciärerna i det tropiska Anderna fortsätter att minska i både area och volym under det höga utsläppsscenariet RCP8.5, men att en mindre del av ismassan kvarstår till år 2100 (cirka 6 % av volymen år 2000). När de lägre och varmare delarna smälter bort flyttas glaciärmassan upp mot kallare och mer skyddade höjdområden. Denna reträtt gör att glaciärerna till slut samlas i sina mest motståndskraftiga, högt belägna delar, där både klimat och terräng gör det möjligt att en liten del av isen finns kvar även år 2100. Den kvarvarande volymen och arean beror på att glaciärerna drar sig tillbaka till områden som är naturligt mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.

Denna stabilisering förklaras av en kombination av tre faktorer: höjdåterkoppling, geometriskt skydd och högt albedo. Höjdåterkoppling innebär att högre belägna glaciärytor får lägre temperaturer och en större andel nederbörd som faller som snö i stället för regn. Detta bidrar till att smältningen minskar och förlusterna av ismassa delvis balanseras över tid. Geometriskt skydd betyder att glaciärernas form och topografi påverkar smältningshastigheten. Glaciärer som ligger högt, i branta och skuggade områden, utsätts för mindre solinstrålning och värme, vilket gör att dessa delar kan bevara både volym och area längre än de som ligger på lägre höjd. Högt albedo bidrar ytterligare till stabiliteten. De högt belägna och snötäckta delarna av glaciärerna kan bibehålla ett högt albedo på grund av den lägre smältningshastigheten. Den successiva reträtten mot högre höjder gör att ytan förblir snötäckt under längre perioder, vilket innebär att en större del av solens strålning reflekteras. Därmed absorberas mindre energi, och smältningen går långsammare trots de ökande temperaturerna (Mackay et al., 2025).

Den samlade effekten av höjdåterkoppling, geometriskt skydd och högt albedo leder till att glaciärerna i de högsta och mest skyddade områdena kan behålla en liten men stabil rest av både volym och area till år 2100, även under det höga utsläppsscenariet RCP8.5 (Mackay et al., 2025).

2.5 Maritima och kontinentiella klimat

Författarbidrag: Skrivande: Josefin Dejeborn Holmes och Elin Persson.

Ett maritimt klimat definieras som ett klimat i ett område nära en stor vattenmassa, såsom ett hav. Maritima klimat är generellt fuktiga klimat med milda vintrar och relativt svalt sommar. Ett kontinentalt klimat definieras tvärtom som ett klimat i ett område långt bort från havet. I områden med kontinentala klimat förekommer ofta stora temperaturvariationer under året, med generella kalla och torra vintrar och varma somrar med extrempåverkan av nederbörd (Liebig et al., 2005).

Enligt T.Sutton et al. (2007) får olika områden olika temperaturförändringar till följd av en fördubbling av CO₂ i atmosfären. En större uppvärmning sker vid kontinentala klimat jämfört med kustnära områden. I studien framgår att den genomsnittliga årliga förändringen av ytemperaturen är större runt centralasien än vid skandinavien.

Himalayas glaciärer påverkas kraftigt av den stigande temperaturen till följd av global uppvärmning. En konstant minskning i massa och areal tyder på att glaciärerna smälter i snabb takt. Sam et al. förklarar vidare att förändringar i nederbördsmönster påverkar glaciärerna till deformation och rörelse (Sam et al., 2018a).

3 Metodik

Författarbidrag: Skrivande: Elin Persson.

För att undersöka glaciärernas utveckling användes OGGM modellering. Utifrån klimatprojektioner från klimatmodellen mpi-esm1-2-hr_r11p1f1 simulerades glaciärernas utveckling och därmed kunde möjliga framtidsscenarier förutsägas. Att enbart en klimatmodell användes beror på den tidsbegränsning som projektet inefattar. Glaciärdatan som använts som initialvärden vid simuleringarna är hämtad från RGI-databasen där alla referensglaciärer finns. Referensglaciärerna valdes eftersom dessa hade mer pålitlig data samt en mer välstrukturerad databas. Två olika områden valdes ut, Skandinavien och Centralasien, vilka ansågs vara intressanta på grund

av deras skilda geografiska egenskaper, även för att det ansågs intressant att involvera Himalayaområdet i undersökningen. Glaciärdaten användes slutligen för samtliga referens-glaciärer som fanns i respektive region, vilket var 38 i Skandinavien och 25 i Centralasien.

Utifrån referens-glaciärerna gjordes en modellering på 80 år, från år 2020 fram till och med år 2100 där utvecklingen av glaciärernas area samt volym simulerades. Tidsperioden valdes för att kunna undersöka glaciärernas långsiktiga förändringar och för att kunna se hur klimatsponsens påverkar resultatet. Samtidigt var syftet att undvika en alltför lång tidsperiod där parametrar riskerar att förändras över tid. Simulationen gjordes för SSP scenario ett, tre och fem. Syftet med detta var att ha scenarierna med mest respektive minst klimatförändringar för att se tydliga kontraster, samt ett mellanliggande scenario för att kunna se trender. För att lättare kunna se trender för de olika SSP-scenarierna plottades alla scenarier i samma graf med ett medelvärde för samtliga glaciärer i varje region. Data togs även fram för förändringar i volym och area i förhållande till glaciärens höjd, för att undersöka samband kring geografiskt läge. Därefter analyserades trender i plottarna. Vidare gjordes en normalisering av area och volymförändringar för de olika SSP-scenarierna för Centralasien respektive Skandinavien. Detta för att kunna jämföra trender i regionerna oberoende av glaciärernas begynnelsestorlek eller antalet glaciärer i regionerna.

4 Resultat

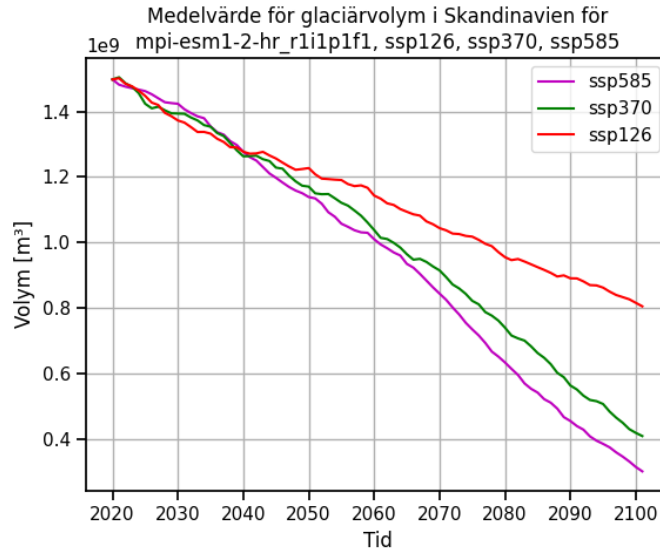
Författarbidrag: Skrivande: Josefin Dejeborn Holmes och Toleen Hamdan; Modellering/programmering: Josefin Dejeborn Holmes och Toleen Hamdan; Data analys: Samtliga gruppmedlemmar.

För samtliga simuleringar har klimatprojektioner från den globala klimatmodellen mpi-esm1-2-hr_rli1pfl använts. Nedan följer plottningar av simuleringar för medelvärdet på Skandinavien och Centralasiens glaciärer, normaliserade grafer för båda regioner, samt plottningar över area- och volymförslust jämfört altitud för regionerna.

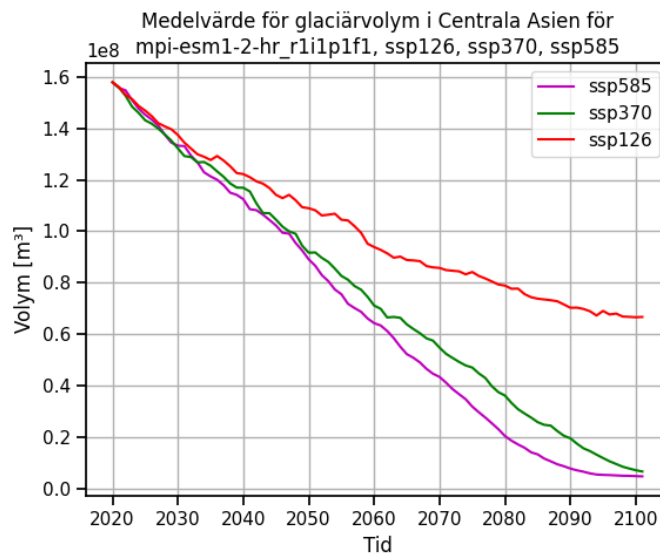
4.1 Medelvärde för glaciärvolym

Författarbidrag: Skrivande och modellering: Josefin Dejeborn.

Medelvärdet för glaciärvolym för Skandinavien och Centralasiens referensglaciärer beräknades och plottades i en graf för samtliga tre SSP-scenarion, och i Fig. 1 och Fig. 2 för Skandinavien respektive Centralasien. För samtliga SSP-scenarier kan Skandinaviens glaciärvolym ses minska ungefär enhetligt fram till år 2040, med ett startvärde på $1.4 \times 10^9 \text{ m}^3$. Efter detta kan volymen ses minska minst för SSP-scenario 126 och mest för SSP 585, med ett slutvärde på ca $0.68 \times 10^9 \text{ m}^3$ respektive ca $0.2 \times 10^9 \text{ m}^3$. Glaciärvolymen i Centralasien kan på liknande sätt ses ungefärligt enhetligt minska fram till år 2035. På samma sätt kan glaciärvolymen för SSP126 ses minska minst, till ett värde på ca $0.68 \times 10^8 \text{ m}^3$. Störst förändring i glaciärvolym ses för SSP 585, med ett slutvärde på ca $0.1 \times 10^8 \text{ m}^3$. Individuella glaciärvolymer skiljer sig stort i regionerna, och under appendix i Fig 8 samt Fig. 9 plottas variationen tillsammans med medelvärdet.



Figur 1: Medelvärde för glaciärvolym i Skandinavien referensglaciärer för tre olika SSP-scenarier.



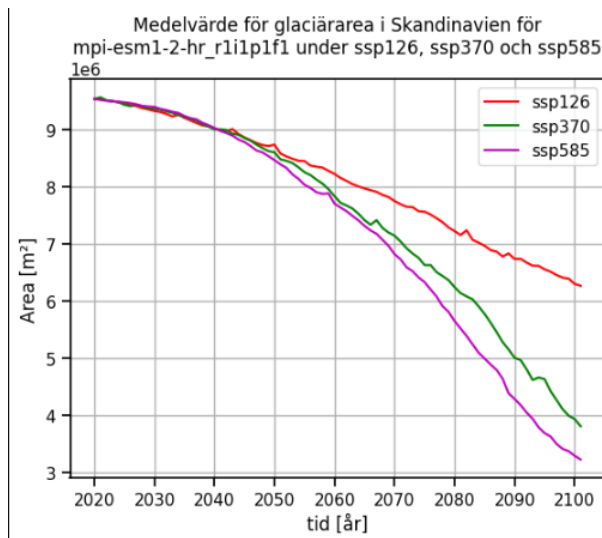
Figur 2: Medelvärde för glaciärvolym i Centrala Asiens referensglaciärer för tre olika SSP-scenarier.

4.2 Medelvärde för glaciärarea

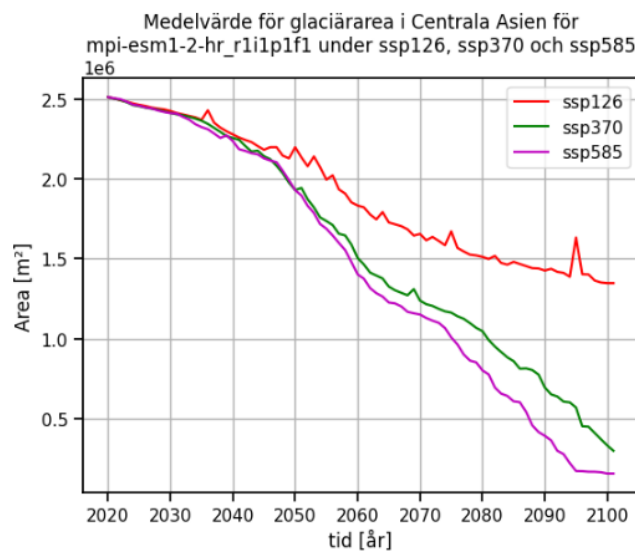
Författarbidrag: Skrivande och modellering: Toleen Hamdan.

Medelvärdet för glaciärarea i Skandinavien och Centralasiens referensglaciärer beräknades och plottades i en graf för samtliga tre SSP-scenarier, vilket kan ses i Fig. 3 och Fig. 4 för Skandinavien respektive Centralasien. För samtliga SSP-scenarier kan Skandinavien glaciärarea ses minska enhetligt för alla SSP-scenarier fram till ca 2045, med ett startvärde på ca $8.5 \times 10^6 \text{ m}^2$. Under SSP 585 minskar medelvärdet för glaciärarean i Skandinavien till ca $3.2 \times 10^6 \text{ m}^2$, jämfört med SSP 370 och SSP 126 där minskningen är till ca $3.8 \times 10^6 \text{ m}^2$ respektive ca $6.2 \times 10^6 \text{ m}^2$. I Centrala Asiens minskar glaciärarean enhetligt för samtliga SSP-scenarier fram tills in på 2030-talet. Startvärdet för glaciärarean går från $2.5 \times 10^6 \text{ m}^2$, och minskar allra mest till ca

$0.15 \times 10^6 m^2$ för SSP 585, ca $0.1 \times 10^6 m^2$ för SSP 370 och allra minst till ca $1.4 \times 10^6 m^2$ för SSP 126. Individuella glaciärareor i en region skiljer sig dock stort mellan glaciärerna. Under appendix i Fig 10 samt Fig. 11 plottas över variationen tillsammans med medelvärdet.



Figur 3: Medelvärde för glaciärarea i Skandinavien referensglaciärer för tre olika SSP-scenarier.



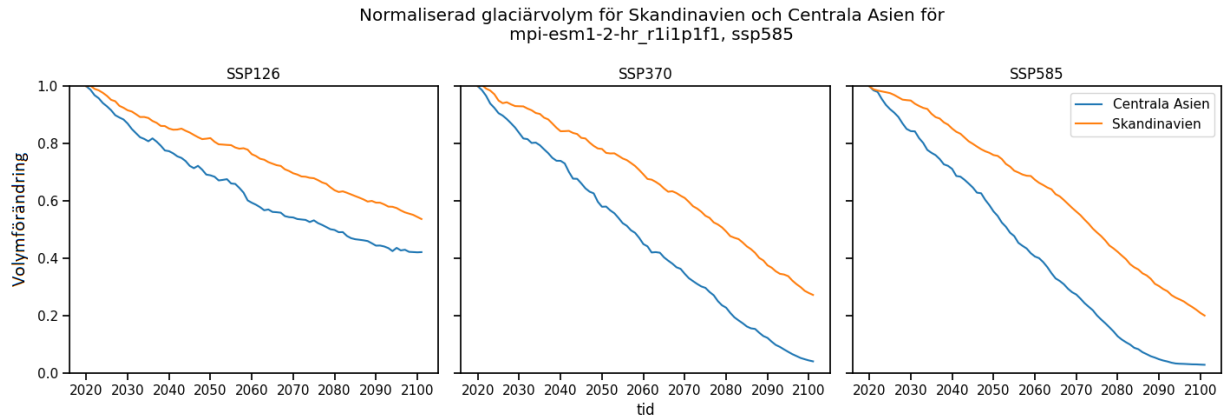
Figur 4: Medelvärde för glaciärarea i Centrala Asiens referensglaciärer för tre olika SSP-scenarier.

4.3 Normaliserade grafer

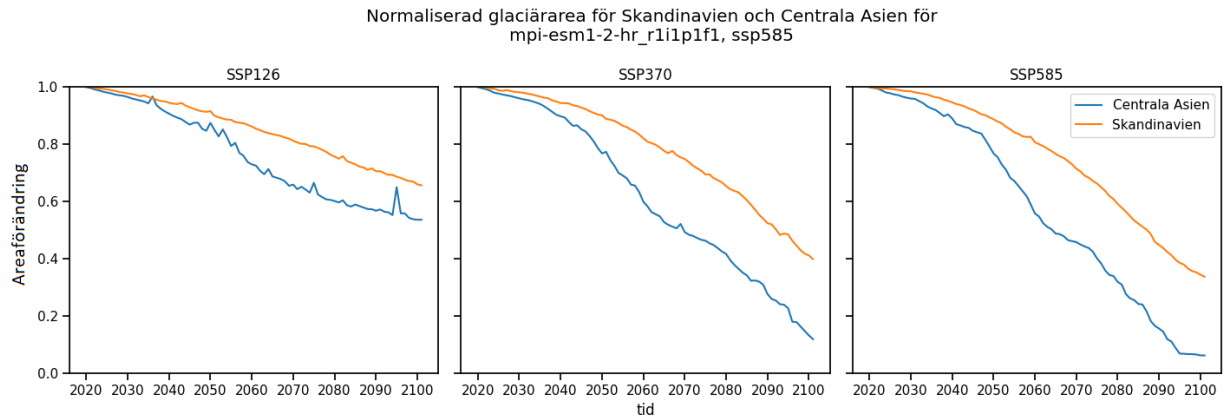
Författarbidrag: Skrivande och modellering: Josefin Dejeborn Holmes.

För att kunna göra jämförelser mellan regionerna Skandinavien och Centralasien beräknades normaliserade värden där datavärdena skalades om och justerades för att kunna jämföras som en procentförändring. I Fig. 5a och 5b visualiseras normaliserade beräkningar för volymförändringen respektive areaförändringen, för Skandinavien och Centralasien. I Fig. 5a för glaciärvolym går det att se att glaciärvolymen för Skandinavien har en mindre volymförändring jämfört med Centralasien för samtliga SSP-scenarier. Skandinavien volymförändring är ca 10 % för SSP 126, och ca 20 % för SSP 370 och SSP 585. I Fig. 5b för glaciärarea kan man också se att Skandinavien

har en mindre volymförändring jämfört med Centralasien, med en volymförändring på ca 10 % för SSP 126, ca 30 % för SSP 370, samt uppemot 40 % för SSP585.



(a) Normaliserad glaciärvolym för Skandinavien och Centrala Asiens referensglaciärer, för tre SSP-scenarier.



(b) Normaliserad glaciärarea för Skandinavien och Centrala Asiens referensglaciärer, för tre SSP-scenarier.

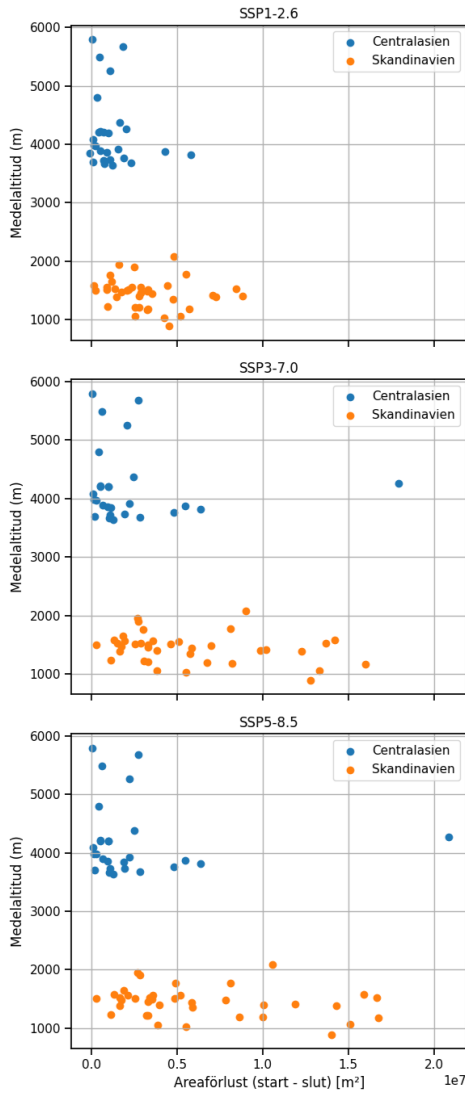
Figur 5: (a) och (b) visar normaliserad glaciärvolym och glaciärarea för Skandinavien och Centrala Asien för tre SSP-scenarier.

4.4 Area- och volymförlust jämfört med altitud

Författarbidrag: Skrivande och modellering: Josefin Dejeborn Holmes.

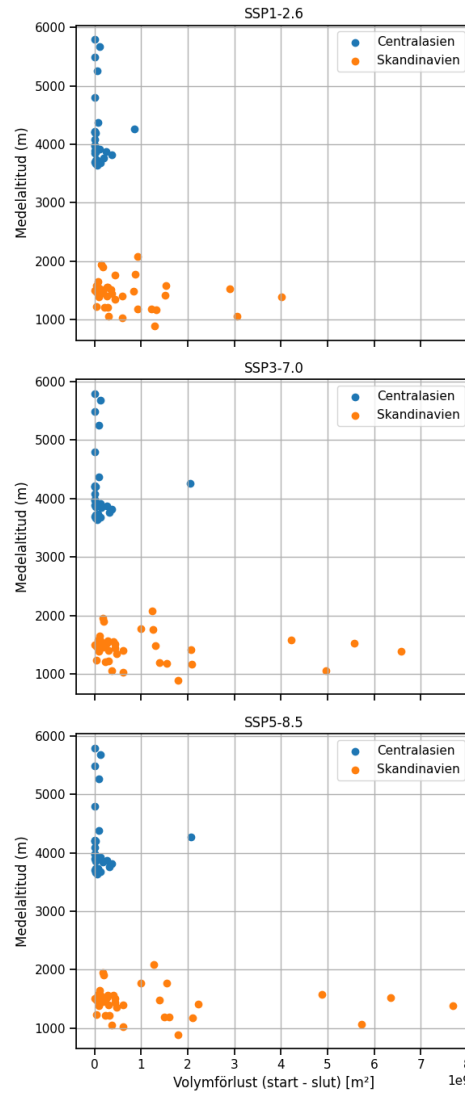
Vidare följer en undersökning av huruvida area- och volymförändringar hos regionernas glaciärer påverkas av det geografiska läget, nämligen altitudskillnader. I Fig. 6 och 7 plottas resultatet av simuleringarna för samtliga tre SSP-scenarier, för Skandinavien och Centralasien, för areaförlust respektive volymförlust. Det går att se att Centralasiens glaciärer generellt ligger på högre altituder än Skandinaviens glaciärer. Det går vidare att se att Skandinaviens glaciärer uppvisar en större area- respektive volymförlust för samtliga SSP-scenarier, för många av regionens glaciärer.

Areaförlust jämfört med altitud för Skandinavien och Centralasien, mpi-esm1-2-hr_r1i1p1f1



Figur 6: Areaförlust jämfört med altitud för Skandinavien och Centrala Asiens glaciärer, för tre olika SSP-scenarier.

Volymförlust jämfört med altitud för Skandinavien och Centralasien, mpi-esm1-2-hr_r1i1p1f1



Figur 7: Volymförlust jämfört med altitud för Skandinavien och Centrala Asiens glaciärer, för tre olika SSP-scenarier.

5 Analys

5.1 Glaciärvolym

Författarbidrag: Skrivande: Josefin Dejeborn, Elin Persson, Maja Jacobsson, Toleen Hamdan och Victor Stommendal.

För de valda SSP scenarierna minskar glaciärvolymerna i Skandinavien likvärdigt fram till år 2040. Detta kan förklaras av glaciärers responstid, som tidigare nämnts är cirka 50 ± 28 år. En tydlig observation är att efter år 2040 börjar graferna divergera, och ju högre SSP scenario, desto större volymminskning. Strålningsdrivningen gör att glaciärerna smälter, och desto längre tiden går ser man större skillnader mellan SSP1 och SSP5. Volymförändringarna i centralasien uppgår

liknande mönster, men graferna skiljer sig åt redan runt år 2035. Att responstiden är kortare för Centralasiens glaciärer kan möjligtvis bero på skillnaden i altitud och breddgrad i jämförelse med Skandinavien. Det går att se i simuleringarna för glaciärvolym att ju högre SSP-scenario, desto större förändring i glaciärvolym, för båda regioner.

5.2 Glaciärarea

Författarbidrag: Skrivande: Josefin Dejeborn, Elin Persson, Maja Jacobsson, Toleen Hamdan och Victor Stommendal.

Liknande samband som för glaciärvolymen i 5.1 kan ses för glaciärarean. Glaciärarean kan ses minska för samtliga SSP-scenarier, där ju högre SSP-scenarion, desto större förändring i glaciärvolym, för båda regioner. I Fig. 4 är medelvärdet speciellt för SSP126 lite hackig och arean ökar tillfälligt vid flera tidpunkter. Detta trots att volymen minskar vilket kan ses i Fig. 2. Förklaringen till detta är troligen att avsmältningen är kontinuerlig, men att det förekommer en väldigt tillfällig ökning av arean för ett visst höjdband. Tjockleken av isen vid detta höjdband är troligen mycket tunn. Detta gör att dess påverkan på den totala volymen blir mycket liten. Detta gör också att isen vid detta höjdband snabbt försvinner igen vilket förklarar det hackiga utseendet. En viktig insikt är att grafen visar ett medelvärde varpå det kan vara enbart någon eller några få glaciärs påverkan som gör att medelvärdet ökar.

5.3 Stabilisering

Författarbidrag: Skrivande: Josefin Dejeborn, Elin Persson, Maja Jacobsson, Toleen Hamdan och Victor Stommendal.

I figur 2 för volym och figur 4 för arean i Centralasien kan man se att för SSP585 verkar glaciärerna stabilisera sig mot år 2100 till ett icke-nollvärde. Detta kan bero på att glaciärerna efter en avsmältning drar sig tillbaka till högre och kallare höjdområden där klimatet gör att en mindre del av ismassan kan bestå. Enligt Mackay et al. (2025) kan denna stabilisering förklaras av de tre faktorerna höjdåterkoppling, geometriskt skydd och högt albedo. När glaciärerna flyttar sig uppåt minskar smältningen, en större andel nederbörd faller som snö och ytan behåller ett högt albedo som reflekterar solstrålning. En del glaciärer är dessutom skyddade genom form och topografi vilket gör att smältningshastigheten är lägre. Dessa processer gör att några glaciärer når ett icke-nollvärde av volym och area vid seklets slut.

5.4 Påverkan av geografiskt läge

Författarbidrag: Skrivande: Josefin Dejeborn, Elin Persson, Maja Jacobsson, Toleen Hamdan och Victor Stommendal.

I Fig. 5a och 5b, går det att konstatera att Centralasien påverkas av en större procentuell volym- och areaminskning. Centralasien kan påstås ha ett kontinentalt klimat, och detta kan leda till större temperaturökningar i ett framtidsscenario av global uppvärmning enligt Liebig et al. (2005). Detta kan vidare leda till mer extrema perioder av nederbörd, samt även torrare vintrar i området, vilket resulterar i mindre nederbörd, såsom snö. Det skulle då betyda att glaciärerna i Centralasien inte får möjligheten att ackumuleras och växa. I kontrast kan Skandinavien påstås ha ett maritimt klimat som är mildare, med mindre extrema förhållanden. I ett mer fuktigt och mildt klimat förekommer generellt mer nederbörd, vilket möjliggör för ackumulering av glaciärerna i Skandinavien, till skillnad mot i Centralasien. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför Centralasien har en högre procentuell volymminskning än Skandinavien, trots att Centralasiens glaciärer ligger på mycket högre altituder än Skandinaviens glaciärer.

Enligt en studie av T.Sutton et al. (2007) sker vidare större uppvärmning över land jämfört vid kustnära områden till följd av en ökning av koldioxid i atmosfären. Vi kan se att den årliga genomsnittliga temperaturförändringen är större runt Centralasien än vid Skandinavien. Även detta är en förklaring till varför Centralasien påverkas mer av de olika SSP-senarierna än vad Skandinavien gör.

Glaciärerna i Skandinavien har generellt större volym och area jämfört med Centralasiens glaciärer när man analyserar värdena i databasen som användes för glaciärsimuleringen. Detta kan leda till att Skandinavien förlorar mer mängd area eller volym jämfört med Centralasien, och kan förklara utseendet i Fig. 6 och Fig. 7, där Skandinaviens arealförlust kan ses vara större än Centralasiens glaciärer för många av regionens glaciärer.

Figurernas utseende kan också förklaras av studien av Reinthaler and Paul (2025) där det framkommer att ändringstakten för glaciärerna också hänger ihop med glaciärens höjd då och att det vid högre höjder sker mindre förlust. Detta verkar vara en möjlig anledning till detta fenomen då glaciärerna i Centralasien har en betydligt högre altitud än de i Skandinavien.

En förklaring till varför Centralasien uppvisar en högre procentuell minskning av glaciärarea- och volym än Skandinavien i Fig. 5b och 5a, trots att flera av Skandinaviens glaciärer i Fig. 6 och 7 uppvisar en högre volym- och areaförlust, kan vara att regionerna ligger på olika breddgrader. Skandinaviens glaciärer ligger på högre breddgrader än Centralasiens glaciärer, varpå man kan dra en slutsats att breddgraden för en region möjligtvis kan påverka hur mycket en regionens glaciärer påverkas under de olika SSP-scenarierna. Även regionernas altituder skiljer sig åt till stor del, där Skandinaviens glaciärer ligger på altituder mellan ungefär 1000-2000 meter, medan Centralasiens glaciärer ligger på altituder omkring 3500 till uppemot 6000 m för vissa glaciärer. Detta är någonting som också skulle kunna påverka regionens påverkan av de olika SSP-scenarierna.

Himalayas glaciärer påverkas enligt Sam et al. (2018a) kraftigt av den stigande temperaturen enligt till följd av global uppvärmning. En konstant minskning i massa och areal tyder på att glaciärerna smälter i snabb takt. Sam et al. förklarar vidare att förändringar i nederbördsmonster påverkar glaciärerna till deformation och rörelse, vilket tillsammans med faktumet att Centralasien har ett kontinentalt klimat kan förklara varför en större procentuell minskning i volym och area kan ses för Centralasien jämfört med Skandinavien.

En viktig insikt i plottningen av graferna är att för Fig. 5b och 5a, så visar de normaliserade värdena den procentuella minskningen, oberoende av mängd area- eller volymförlust respektive region har. Även små förändringar för en region kan bli en stor procentuell förändring, vilket är viktigt att inte glömma bort i jämförelserna som görs mellan regionerna.

I En studie av Reinthaler and Paul (2025) framkommer att mindre glaciärer jämfört med större glaciärer har större relativ arealförlust. Vid startskedet ser man att medelvärdet av glaciärerna i Skandinavien är större än det för glaciärerna i Centralasien, vilket indikerar att det i centralasien finns mindre glaciärer. Detta skulle alltså kunna vara en bidragande faktor till att glaciärerna i Centralasien även enligt vår modell har en större relativ arealförlust.

6 Slutsatser

Författarbidrag: Skrivande: Josefin Dejeborn, Elin Persson, Maja Jacobsson, Toleen Hamdan och Victor Stommendal.

Jämförelsen mellan de tre scenarierna (SSP126, SSP370 och SSP585) visar ett tydligt samband mellan ökad strålningsdrivning och snabbare glaciärförluster. Totalt sett minskar minskar både area och volym under hela 80-årsperioden i samtliga scenarier, men omfattningen skiljer sig kraftigt.

I SSP126, som representerar den mest hållbara utvecklingen med låga utsläpp, sker den minsta minskningen av både area och volym. För Skandinavien återstår cirka 50 % av den ursprungliga volymen år 2100, medan Centralasiens glaciärer behåller upp mot 40 %. Under SSP370, med måttliga utsläpp, förlorar Skandinaviens glaciärer 70 % av sin ursprungliga volym och motsvarande siffra för Centralasien är 95 %. I SSP585, det mest pessimistiska scenariot, sker minskningen i något snabbare takt men återstående volymen år 2100 är ungefär densamma som för SSP370. Samma trender går att se för arean i både Skandinavien och Centralasien men med andra procentsatser.

Denna skillnad understryker att framtidens glaciärutveckling är starkt beroende av klimatpolitiken. Ju högre strålningsdrivning och global uppvärmning, desto större blir förlusterna. Trots regionala skillnader följer båda studieområdena samma övergripande trend; alla glaciärer fortsätter att minska, men takten varierar kraftigt mellan scenarierna.

Utifrån övre resonemang i diskussionerna, samt resultatet av simuleringarna, går det att se att glaciärvolymen och glaciärarean minskar för samtliga SSP-scenarion. Det är även tydligt att större minskning av area samt volym sker vid större-SSP scenario.

Det går även att dra en slutsats att typen av klimat i en region möjligtvis kan ha en påverkan på förändringstakten för en regionens glaciärer, under de olika SSP-scenarierna. Det går att se en större procentuell minskning i både volym och area för Centralasien, vilket skulle kunna bero på regionens kontinental klimat, med mer extrema klimatförhållanden under årets säsonger. I ett maritimt klimat kan en lägre procentuell minskning istället ses. Det går även att dra slutsatsen att glaciärerna i Skandinavien, som ligger på en högre breddgrad än Centralasiens glaciärer, påverkas i mindre utsträckning för samtliga SSP-scenarier än Centralasiens glaciärer, som ligger på lägre breddgrader.

Lista över ändringar i den slutliga versionen på grund av granskningen

...

7 Bibliografi

Referenser

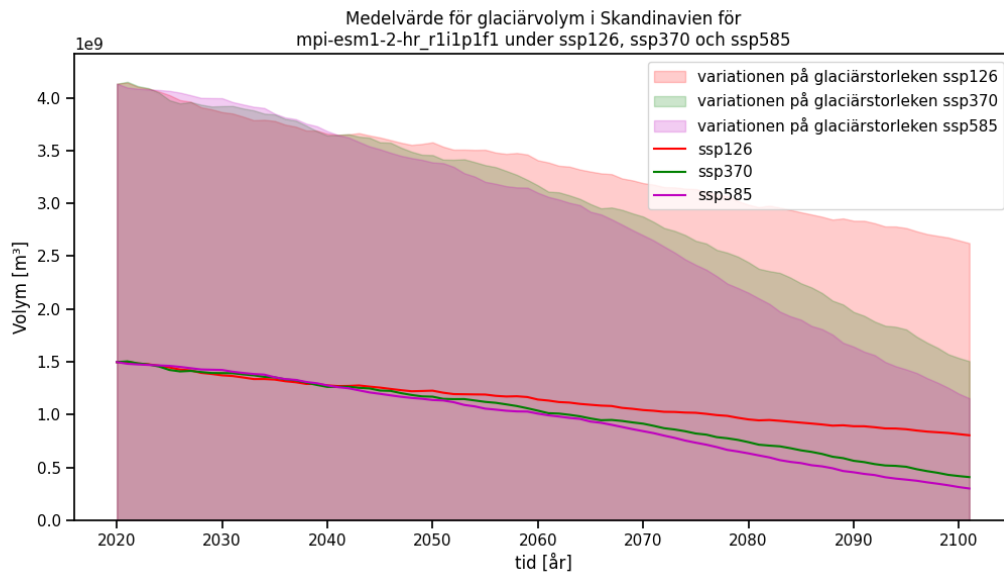
Michael Böttinger. The ssp scenarios, 2021. URL <https://www.dkrz.de/en/communication/climate-simulations/cmip6-en/the-ssp-scenarios>. Accessed: 2025-10-10.

MA Liebig, JA Morgan, JD Reeder, BH Ellert, HT Gollany, and GE Schuman. Greenhouse

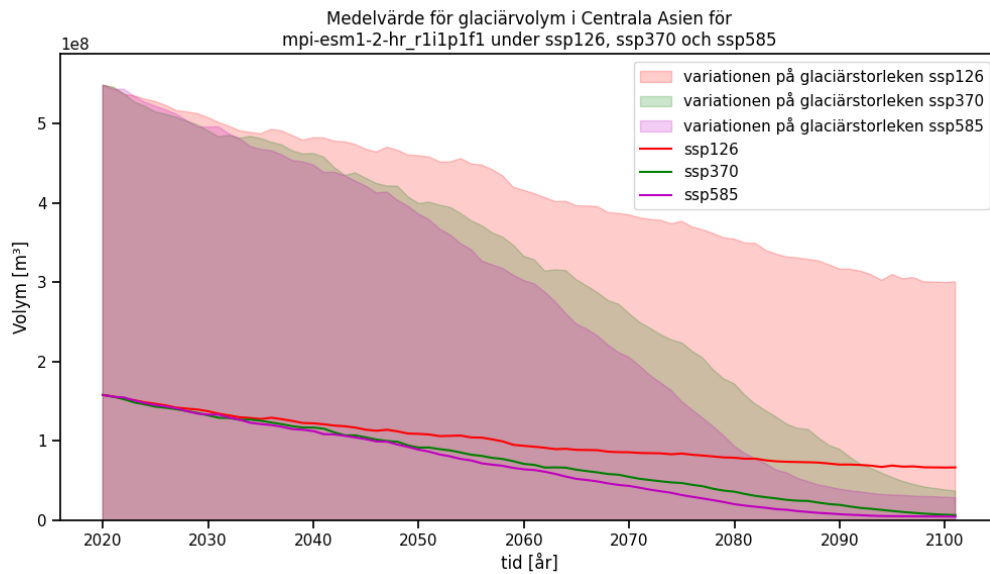
- gas contributions and mitigation potential of agricultural practices in northwestern usa and western canada. *Soil and Tillage Research*, 83(1):25–52, 2005.
- Emil Lundqvist. En oroväckande framtid. Kandidatuppsats / examensarbete, Linnéuniversitetet, 2015. URL <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:808889/FULLTEXT01.pdf>.
- J. D. Mackay, M. Beniston, G. Casassa, R. Hock, G. Kaser, and V. Radić. Physically based modelling of glacier evolution under climate change in the tropical andes. *The Cryosphere*, 19(2):685–708, 2025. doi: 10.5194/tc-19-685-2025.
- Fabien Maussion, Anton Butenko, Nicolas Champollion, Matthias Dusch, Julia Eis, Kévin Fourteau, Philipp Gregor, Alexander H. Jarosch, Johannes Landmann, Felix Oesterle, Beatriz Recinos, Timo Rothenpieler, Anouk Vlug, Christian T. Wild, and Bruno Marzeion. The open global glacier model (oggm) v1.1. *Geoscientific Model Development*, 12:909–931, 2019. doi: 10.5194/gmd-12-909-2019. URL <https://gmd.copernicus.org/articles/12/909/2019/>.
- Nationalencyklopedin. Glaciär. <https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/glaci%C3%A4r>, 2025. Läst 22 september 2025.
- Atsumu Ohmura, Peter Kasser, and Martin Funk. Climate at the equilibrium line of glaciers. *Journal of Glaciology*, 38(130):397–411, 2017.
- Johannes Reinthaler and Frank Paul. Reconstructed glacier area and volume changes in the european alps since the little ice age. *The Cryosphere*, 19(5):753–767, 2025. doi: 10.5194/tc-19-753-2025. URL <https://tc.copernicus.org/articles/19/753/2025/tc-19-753-2025.html>.
- Lydia Sam, Anshuman Bhardwaj, Rajesh Kumar, Manfred F Buchroithner, and F Javier Martín-Torres. Heterogeneity in topographic control on velocities of western himalayan glaciers. *Scientific reports*, 8(1):12843, 2018a.
- Lydia Sam, Anshuman Bhardwaj, Rajesh Kumar, Manfred F. Buchroithner, and F. Javier Martín-Torres. Heterogeneity in topographic control on velocities of western himalayan glaciers. *Scientific Reports*, 8:1627, 2018b. doi: 10.1038/s41598-018-19255-x. URL https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6110744/pdf/41598_2018_Article_31310.pdf.
- Rowan T. Sutton, Buwen Dong, and Jonathan M. Gregory. Hygroscopic growth and measured and modeled critical super-saturations of an atmospheric hulis sample. *Geophysical Research Letters*, 34(5):L05804, 2007. doi: 10.1029/2006GL028164. URL <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006GL028164>.
- World Glacier Monitoring Service. ‘reference glaciers’ for mass balance, 2024. URL https://wgms.ch/products_ref_glaciers/.
- World Meteorological Organization. Glacier melt will unleash avalanche of cascading impacts. <https://wmo.int/news-media-centre/glacier-melt-will-unleash-avalanche-of-cascading-impacts>, 2024. Läst 8 oktober 2025.
- H. Zekollari, M. Huss, E. Thibert, N. Eckert, R. McNabb, J. Huber, et al. On the imbalance and response time of glaciers in the european alps. *Geophysical Research Letters*, 47(24):e2019GL085578, 2020. doi: 10.1029/2019GL085578. URL <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019GL085578>.

A Övriga figurer

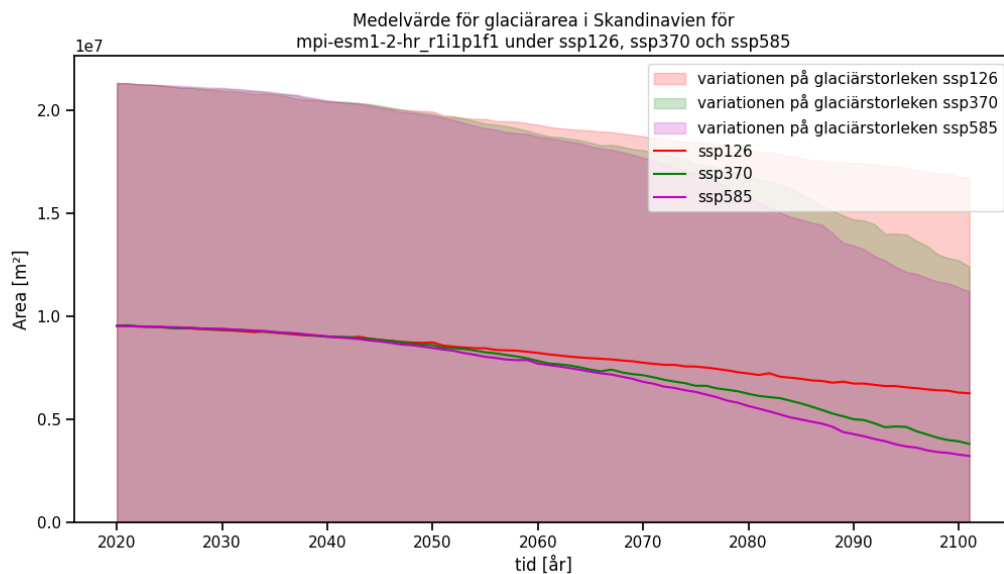
Författarbidrag: Modellering: Toleen Hamdan.



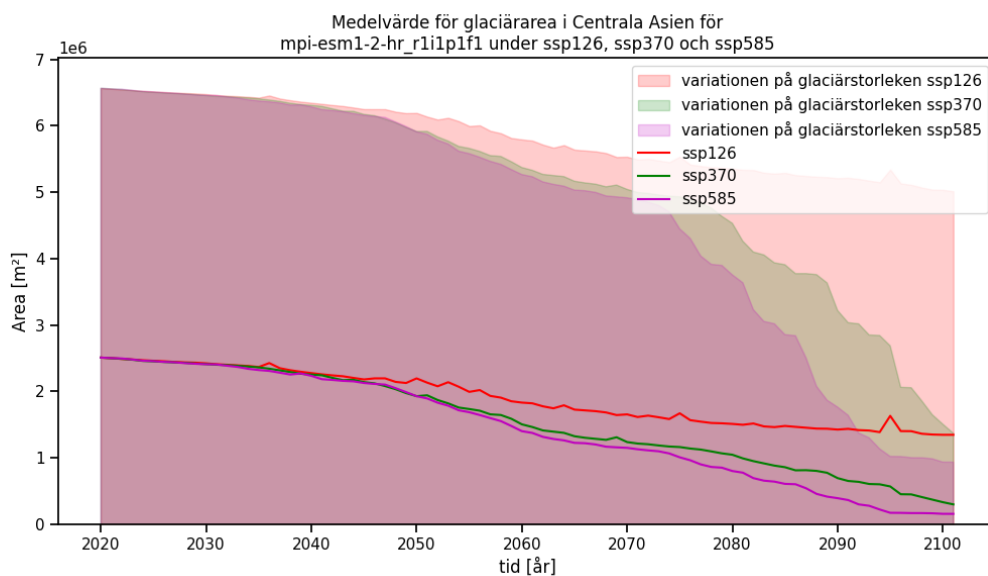
Figur 8: Medelvärde med variationen av glaciärvolym för Skandinavien referensglaciärer för tre olika SSP-scenarier.



Figur 9: Medelvärde med variationen av glaciärvolym för Centrala Asiens referensglaciärer för tre olika SSP-scenarier.



Figur 10: Medelvärde med variationen av glaciärarea för Skandinavien referensglaciärer för tre olika SSP-scenarier.



Figur 11: Medelvärde med variationen av glaciärarea för Centrala Asiens referensglaciärer för tre olika SSP-scenarier.